

Triagem Adaptativa de Atendimentos

Trabalho 4 - Aprendizagem por Reforço

Grupo 4 - Brunna Moura, Carlos Cruz, Rafael Santos, Victor Bitencourt

Universidade do Estado da Bahia (UNEB)

20 de julho de 2026

Section 1

Introdução

O Problema

- Gestão de filas em sistemas de atendimento.
- Recursos limitados vs. Chegadas estocásticas.
- Conflito: Produtividade x Prioridade x Justiça.

Por que RL?

- Tomada de decisão sequencial sob incerteza.
- Impacto de longo prazo (penalidades por espera acumulam).
- Necessidade de políticas adaptativas que superem heurísticas simples.

Section 2

Modelagem RL

- **Estados (S):** Tamanhos das filas, tempos de espera, capacidade disponível (normalizados).
- **Ações (A):**
 - `serve_priority`: Atender maior prioridade.
 - `serve_longest`: Atender fila mais longa.
 - `refer_queue[i]`: Encaminhar chamado da fila i .
- **Recompensas (R):**
 - **Config A:** Foco em produtividade (+1 por chamado).
 - **Config B:** Foco em prioridade (peso da fila).
- **Episódios:** Turnos de 100 passos.

Section 3

Implementação

- Classe `TriagemEnv` implementando o contrato `gym.Env`.
- Dinâmica de transição via distribuição de Poisson para chegadas.
- Renderização textual para depuração e visualização.
- Rigorosamente testado (83+ testes unitários).

Section 4

Experimentos

- **Algoritmos:** PPO e DQN (Stable-Baselines3).
- **Baselines:** Aleatório, Prioridade Fixa, Fila Mais Longa.
- **Reprodutibilidade:** 5 sementes (42, 123, 256, 789, 1024).
- **Treino:** 200.000 passos por configuração.

Section 5

Resultados

Curvas de Aprendizado

Curvas de aprendizado — comparação das configurações

Reward médio de avaliação; bandas = ± 1 desvio padrão (A: 5 seeds, B: 5 seeds, C: 5 seeds)

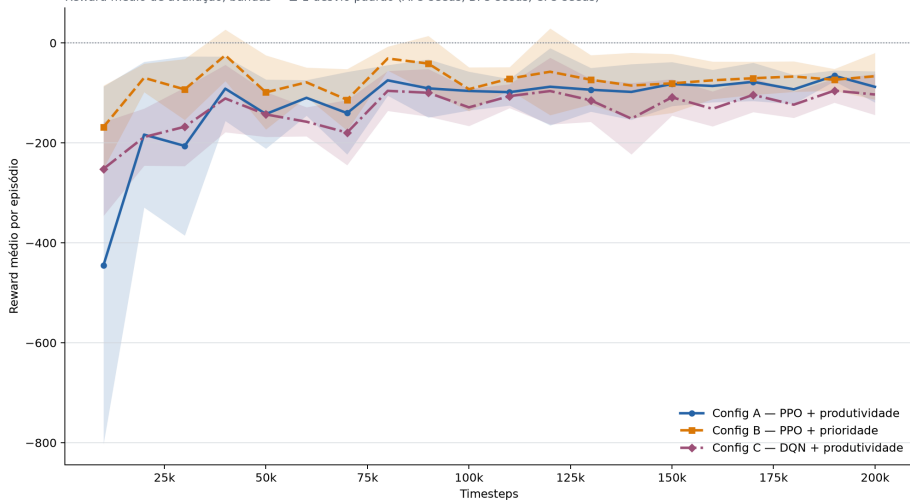


Figura 1: Curvas de Aprendizado

Comparativo de Desempenho

Comparação de reward — agentes vs baselines

Média por episódio entre 5 seeds; barras de erro = ± 1 desvio padrão entre seeds

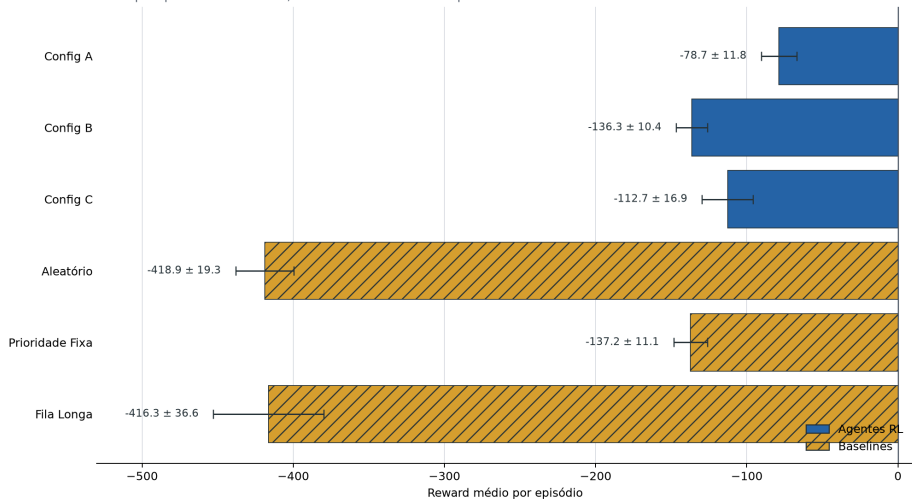


Figura 2: Comparação Agentes vs Baselines

Tabela de Desempenho

Configuração	Reward	Taxa de Sucesso
PPO Produtividade (A)	-78.67	91.76%
PPO Prioridade (B)	-136.28	91.78%
DQN Produtividade (C)	-112.65	91.21%
Prioridade Fixa	-137.19	91.78%
Fila Mais Longa	-416.31	91.78%
Aleatório	-418.93	88.91%

Section 6

Análise Qualitativa

Chamados Resolvidos por Fila

Chamados resolvidos por fila — agentes vs baselines

Média por episódio entre 5 seeds; barras de erro = ± 1 desvio padrão entre seeds

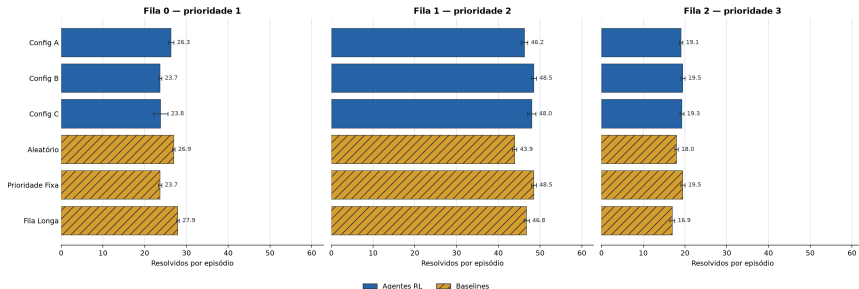


Figura 3: Análise por Fila

- **Sucesso:** Equilíbrio entre filas, evitando picos de espera.
- **Falha:** Sobrecarga estocástica extrema onde o recurso limitado impede a recuperação das filas.
- **Generalização:** Queda de apenas 7% em semente não vista (Boa generalização).

Section 7

Conclusão

- O agente PPO superou significativamente as heurísticas de volume (Fila Mais Longa) e o Aleatório.
- Superou o DQN em estabilidade e reward final.
- Aprendeu a “ceder” em filas de baixa prioridade de forma estratégica.

- Ações de multitasking.
- Arquiteturas recorrentes (LSTM) para lidar com memória de espera.
- Penalidades dinâmicas baseadas em SLA (Service Level Agreement).

Section 8

Obrigado!

Perguntas?

- Repositório: github.com/rafaelqsantos/TriagemAdaptativa